用 AI 工作流重整
事件驅動交易系統的
一致性、效能與監測

我想做法 → AI 寫程式 → 我驗收

EAP 做出來了，
但我怎麼知道改得對？

我想把書裡的觀念，做成會運作的系統

書裡學到的

分散式系統
事件驅動

我的領域知識

電力交易

EAP｜自己的交易系統

實際開發與驗證，又會遇到什麼問題？

用一筆交易，理解三個服務怎麼合作



流程跑通之後，怎麼知道真的做對了？

AI 協助實作，交易流程已經能跑

？ 同一事件重送，會不會再扣一次？

？ 數字變快了，就能接受修改？

不只缺程式，也缺判斷與驗證的方法

不只請 AI 實作，也請它協助檢查



專案裡的脈絡與角色規則

程式、測試、報告 ＋ SKILL.md

分析問題 → 限定修改 → 驗證與審查

同一個問題，我請不同角色檢查

eap-architect-review	架構：責任與交易邊界
eap-performance-review	效能：瓶頸假設與量測
eap-implementation-lead	實作：完成已接受的修改
eap-qa-lead	QA：反例與驗收條件
eap-reviewer	Review：缺陷與缺少的證據

這些 skill，寫的不只是角色名稱

eap-implementation-lead / SKILL.md

工作範圍	只實作已接受內容，不自行重定架構
檢查重點	資料耦合、跨服務事件傳遞、測試驗證
交付格式	改了哪些檔案、怎麼驗證、結果與風險
停止條件	必須改架構時，停下來交回審查

把 EAP 的風險、交付要求與權限寫成可重用規則

我先交問題，再決定怎麼接下一步

交給這一輪 AI

指定這輪使用的 skill
提供問題、檔案與已知結果
說清限制與本輪目標
要求依據與下一個檢查

我檢查

依據不足，退回補查

接受範圍後

實作 → QA / Review

我決定

採用 / 退回 / 繼續查

交給下一步：接受範圍＋驗收條件＋證據檔案

案例 1｜撮合完成後，還有兩份背景工作

MatchEngine DB
成交＋待發布事件＋清理待辦

事件發布

把成交送到 RabbitMQ
交給 Order / Wallet

清理收尾

清掉 Redis 撮合保留資料
回寫 DB 待辦已完成

要提高完成速率，先查哪一份工作的成本？

原因還不知道，先交給效能角色分析

交給效能角色

$eap-performance-review

讀報告、交易路徑與計時資料

必須交回

有根據的假設

下一個能排除原因的檢查

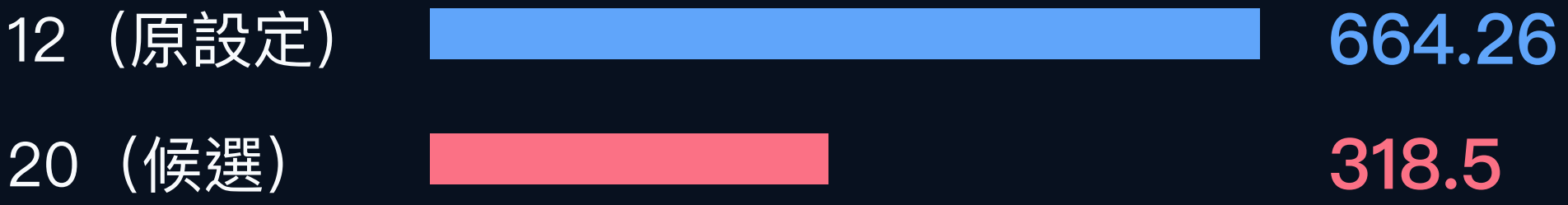
Do not write feature code unless explicitly asked after the review.

多開 consumer，會更快嗎？

提高整條交易的完成速率

Match consumer：同時處理訊息的工作數

買單階段成交完成｜筆 / 秒



reject; burst pressure moved to Wallet

這次只否決加大並行度，還沒定位瓶頸

成交一次，要做哪些事？

① Redis 撮合
找到可成交訂單
移出待撮合清單
保留明細與標記

→

② DB 保存
成交＋清理待辦
待辦記錄工作 ID
與要清理的訂單 ID

→

③ Java 收尾
刪 Redis 訂單明細
再更新 DB 待辦

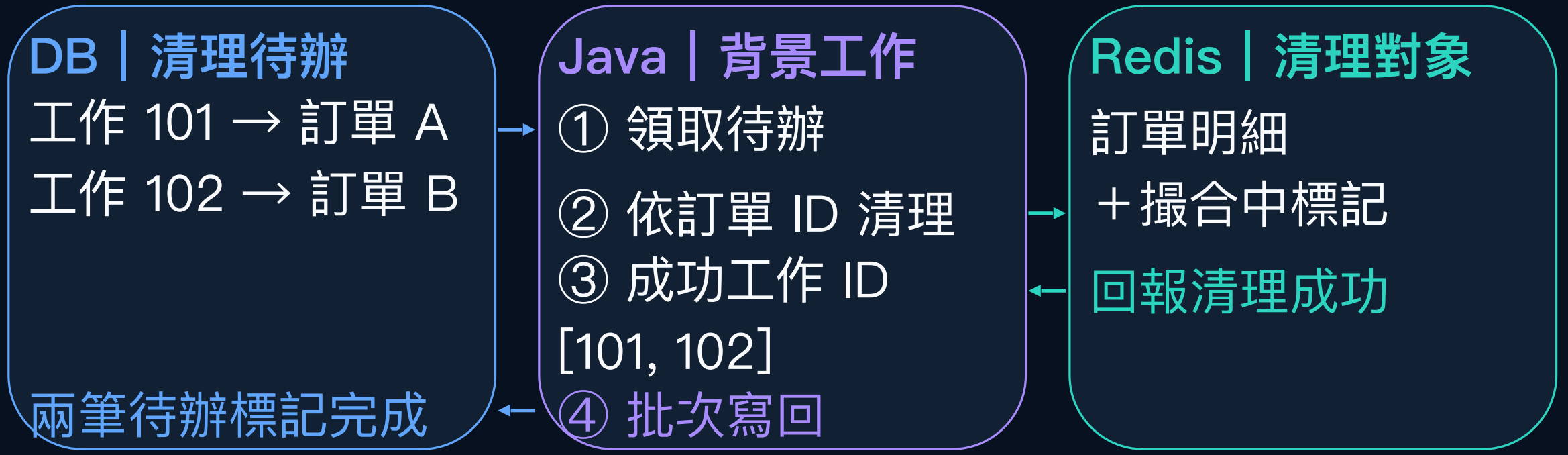
成交保存失敗時，還有資料能恢復掛單

AI 協助對照程式與 SQL

30,000 筆清理，卻要逐筆寫回 DB「已完成」

待辦在 DB，Java 只暫存成功 ID

Redis 清理照做，DB 完成狀態改成批次寫回



Java 寫回前停機

逾時後從 DB 重領待辦，不從 Redis 找回清單

上次已清理的資料不再更動，再補記 DB 完成

寫回次數減少，整條交易也要驗證

完成標記 SQL｜次

修改前

30,000

批次寫回後

約 32

買單階段成交完成｜筆 / 秒

修改前

664.26

批次寫回後

842.04

30,000 筆成交與資產一致；最終積壓清空

最大積壓：14,110 → 10,854 筆

Accept reservation-cleanup batch completion as the current performance improvement.

效能改善了，但測試像實際交易嗎？

這次工作流帶來的改善

批次寫回 → 完成速率提高

但原測試先備妥賣單，沒有模擬買賣交錯到達

我補上業務情境，再請 AI 調整測試

買賣單混合送入 → 逐階增加流量

不只等最後做完，也檢查過程能否跟上

AI 協助驗證；測什麼、能代表什麼，由我決定

案例 2｜交易做完了，為何過程大量積壓？

測試條件｜混合流量｜每秒送入 800 筆訂單

最大積壓

4,090

停止送單後

所有成交與資產核對一致
但加壓期間處理跟不上

還不知道 撮合？事件發布？

兩個下游都在等，AI 幫我往上游查

Match → Order

p95　7.382 秒

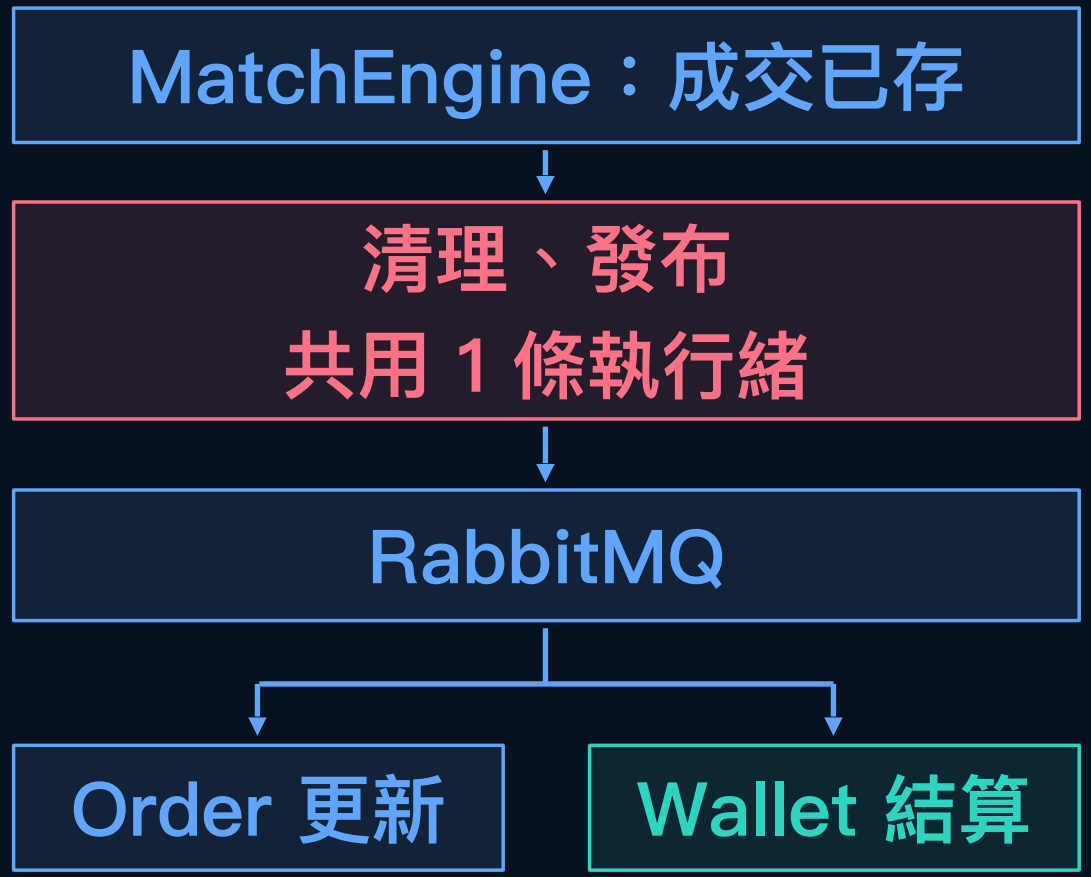
Match → Wallet

p95　7.354 秒

應用程式計時

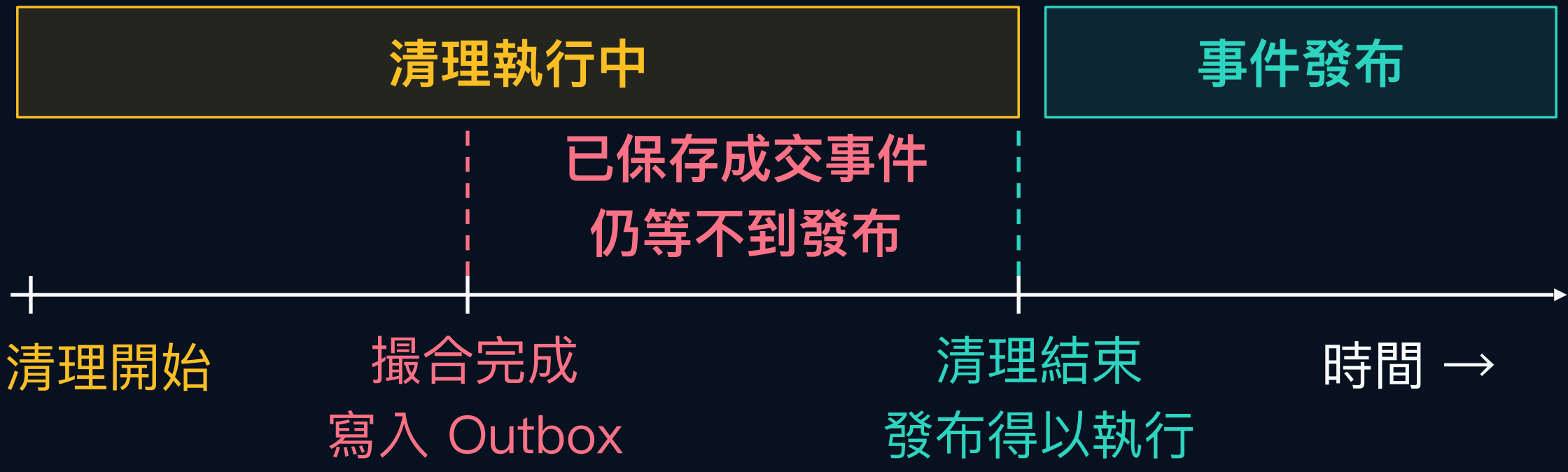
清理最慢　9.380 秒

AI 幫我補查排程設定



功能分開寫，卻共用一條排程執行緒

單一排程執行緒



功能分開，不代表執行資源也分開

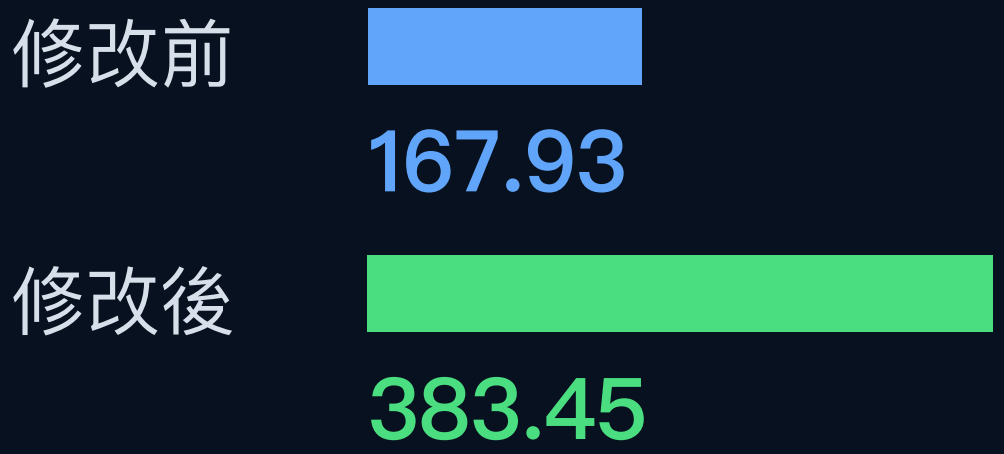
我接受一個小實驗，再交給實作角色

交給實作的範圍	清理、事件發布分開排程
保持不變	流量、資料順序、量測方式不變
必須交回	修改差異＋驗證命令與結果
遇到越界	需要改架構，就停止並退回審查

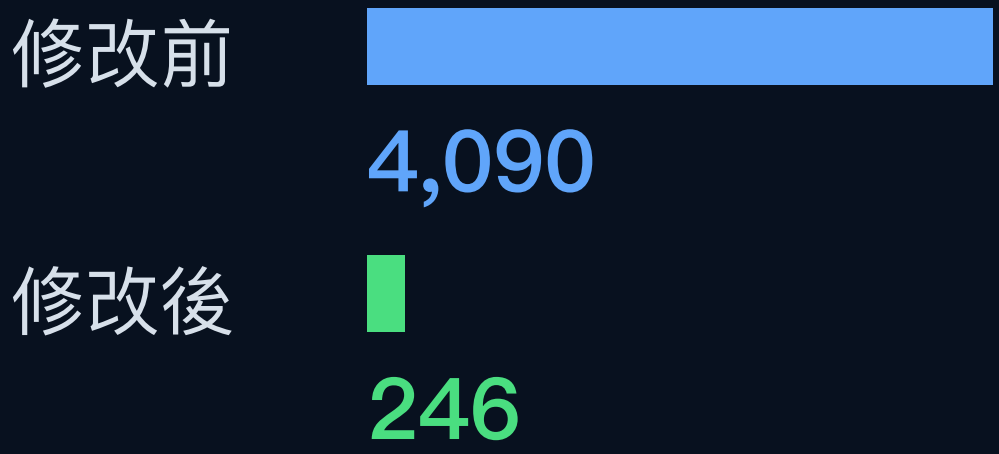
Implement only the accepted scope.

同條件比較：更快完成，也少了積壓

成交完成｜筆 / 秒



最大積壓｜筆



修改前後，所有成交與資產核對一致

一張填好的紀錄，讓下一步不用重新猜

問題	每秒送入 800 筆訂單時，積壓明顯增加
假設	清理佔住共用執行緒，讓事件發布延後？
只改與固定	分開排程；流量、資料順序、量測方式不變
否決條件	成交或資產不一致，就不採用結果
證據與決定	完成更快、積壓更少；採用排程隔離
仍待驗證	能否長時間維持，還要再測

少花心力找線索，把注意力留給驗證

Order 等待 p95	7.382 秒 → 0.221 秒
Wallet 等待 p95	7.354 秒 → 0.188 秒

訂單簿、保留狀態、佇列與 DLQ 最後清空

AI 分擔	整理報告、對照程式與設定，找出疑點
我限制	只改排程，流量與量測方式不變
證據支持	更快完成、積壓減少、資料一致 → 採用

案例 3｜Wallet 結算，還能再快一點嗎？

結算紀錄

記住這筆成交
已經處理

買方資產

付錢
取得數量

賣方資產

交付數量
收款

Wallet 結算偏慢，時間花在哪裡？

全鏈計時線索

結算 DB 交易：19–23 ms

SQL 本身：約 7–9 ms

當時的假設

三項寫入已合成一個 SQL

外層交易是否仍有必要？

試改：移除外層交易

只測 Wallet 正常結算

3 萬筆結算壓測；帳戶存在、資產足夠

每秒完成結算筆數（約 +72.9%）

保留外層交易	11,799	移除外層交易	20,405

看起來可以接受，卻沒考慮錯誤情況

我驗了能不能更快，卻漏了失敗會怎樣

原本漏看的

業務上不該成立的結算
卻被 SQL 當成正常執行

交給 QA 的脈絡

SQL、Java 檢查、修改差異
以及剛才的正常測試結果

請 AI 挑戰假設

缺少賣方、資產不足時
會不會報錯，資產卻已變動？

不只看有沒有報錯，還要查資料留下了什麼

賣方沒交付資產，SQL 卻沒有報錯

賣方應交付 1 單位，但鎖定資產為 0

結算紀錄	買方資產	賣方資產
新增 1 筆	更新 1 筆	更新 0 筆 沒有交付資產

賣方沒有交付資產，這筆結算就不成立

AI 移除外層交易後

SQL 沒報錯 → 已提交變更 → Java 才報錯

恢復外層交易

SQL → Java 確認完整 → 才提交；失敗就全部回復

驗收不只要報錯，還要確認資產沒變

賣方鎖定資產為 0 → 嘗試結算 → 必須報錯

結算紀錄　　仍是 0 筆，不能記成已結算

雙方資產　　金額、資產數量都和結算前一樣

```
assertEquals(0, settlementCount(event.getTradeId()));
```

任何一項沒還原，再快也不能採用

我恢復外層交易，不採用較快的版本

結算失敗，但資產已變動

檢查通過才提交

結算失敗就還原資產與紀錄

從「測試有過」到「失敗後也要確認資料正確」

optimization is rejected and is not a current capacity result.

案例 4｜訊息隔離了，交易卻還沒完成

已經發生

還沒完成

被隔離的

撮合已保存成交 → Wallet 結算失敗 → 訊息進入 DLQ

當時想到：失敗 → 重試 → DLQ

那接下來，誰讓這筆交易有結果？

我請 AI 檢查：失敗後，工作會留在哪裡？

我交給 AI　事件流程、失敗紀錄、資產不能重複變動

尚未接收 → 誰還保存訊息？如何送回？

處理中斷 → 工作還在嗎？誰可以接手？

再次收到 → 怎麼認出同一成交？

人工底線　工作可追查、資產不重複、異常要可見

先保存待辦，Wallet 才能接著做

暫時故障延後重試；資料衝突或資產不足則停止並告警

訊息送達

RabbitMQ
成交事件

→

Wallet DB | Inbox

保存事件內容與識別
記錄待處理狀態

存入成功才確認收件
此時不代表已結算

→

Wallet 背景排程

領取 Inbox 待辦
執行結算

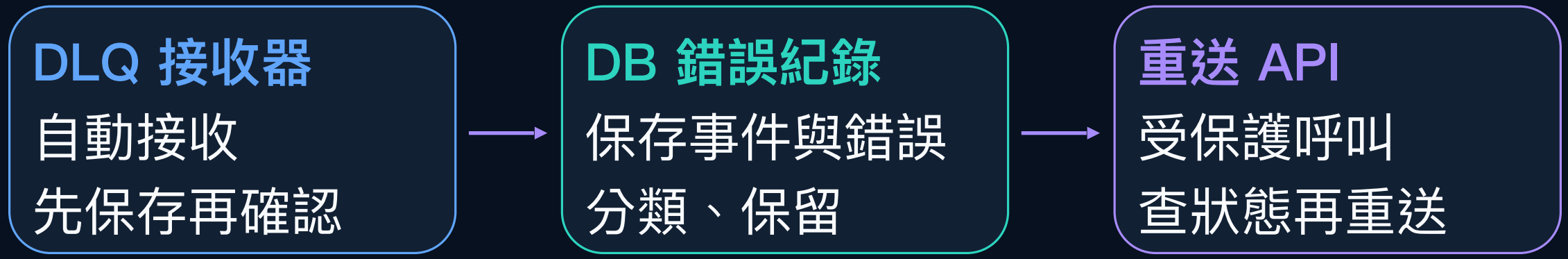
↓

結算時，同一筆 DB 交易

結算紀錄 ＋ 資產變更 ＋ Inbox 完成標記

DLQ 自動收存，但不是每筆都能重送

自動接收與分類；重送另有條件與操作入口



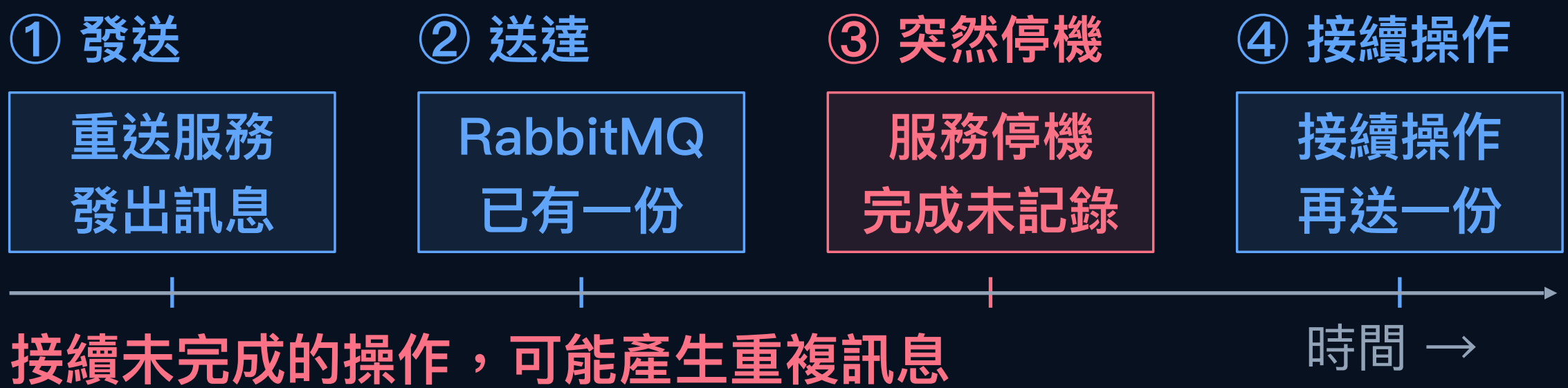
服務內排程 Inbox 可重試工作 → 自動接續，不必從 DLQ 重送

保留調查 資料錯誤 / 身分衝突 / 原因不明 → 不自動重送

訊息已送到，卻沒記下：接續時可能再送一次

兩邊的紀錄，不能一起提交

RabbitMQ 已收件，重送服務卻還沒記下成功



接續未完成的操作，可能產生重複訊息

驗收：Wallet 收到兩份，也只能結算一次

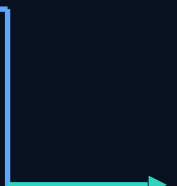
同一成交再來，怎麼避免再結算一次？

第一次收到

同一成交 ID
相同事件內容

再次收到

同一成交 ID
相同事件內容



Wallet Inbox

只建立一份待辦

同類型＋成交 ID 唯一；再核對內容

相同 ID、不同內容 → 保留衝突，不繼續處理

成交 ID 防重複結算；資產與完成標記一起提交

訊息送了兩次，資產只變動一次

訊息投遞	2 次	"deliveredMessages": 2,
Inbox 待辦	1 筆	"inboxRows": 1,
Wallet 結算	1 筆	"settlementRows": 1,

資產只變動一次；Wallet 佇列與 DLQ 清空

只放行這條已驗證的重送路徑

不只確認訊息送出，更要核對業務結果

調校兩週以上，留下的不該只有聊天

任務紀錄

問題、範圍、下一個檢查

實驗報告

條件、結果、拒絕理由

架構文件

採用後的責任與不變條件

技術分享

問題 → 決策 → 證據 → 限制

AI 幫忙整理；我核對每項宣稱的來源

現在能重跑驗證，也能回頭追查結果

人選問題、版本與條件

↓

腳本送流量、採樣、核對

↓

JSON / CSV 留下結果

↓

人審查，保存修改理由

已保存的 summary.json

"threeServiceTradeIdsEqual": true,
"assetReconciliationPassed": true,

"capacityClaimAllowed": false,

這些問題，改變了我問 AI 的方式

為什麼塞住？	先查證，再選修改
變快就能用？	失敗後，資料也要正確
下一輪怎麼接？	保存理由、證據與下一個問題